

111 年國中教育會考

數學科試題分析

國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心

111 年國中教育會考已於民國 111 年 5 月 21 日與 5 月 22 日順利完成。數學科測驗在 5 月 21 日上午 10:30-11:50 舉行。本研究的目的是在於：呈現數學科測驗之試題分析結果。為提升報告訊息的完整性，本報告將合併呈現試題質性資訊（試題內容、評量目標、試題基本特徵等）以及量化資訊（試題逐題反應分析結果）。

在量化分析部分，數學科測驗總計 27 個試題(包含 25 題選擇題以及 2 題非選擇題)，所根據的資料是報考 111 年國中教育會考的 199,322 位考生在數學科試題的作答反應。唯因缺考等關係，有效資料僅有 192,423 份，以下所有數據分別就「全體」有效資料、在數學科的表現等級屬於「基礎」及「待加強」者進行計算。

一、選擇題

在選擇題的部分，分析項目包含通過率、鑑別度以及選項分析。「通過率」是指考生中答對該題的人數比例，可視為試題難度，數值愈大代表試題愈簡單，反之則試題愈困難。「鑑別度」是指考生在該試題之得分與測驗總分的相關（參閱附註公式），數值介於 -1 至 +1 之間，愈大代表愈能區分考生程度。「選項分析」是計算考生在每個選項的選答人數與人數百分比，除了試題本身包含的 A、B、C、D 選項之外，還包括未作答與複選（選答 2 個選項以上）的反應，共計 6 種情況。另外，命題依據之標示即為「十二年國民基本教育課程綱要」數學領域/第四學習階段/學習表現及學習內容之編碼，詳細內容請參閱民國 107 年教育部所發布之「十二年國民基本教育課程綱要」。

附註公式：

$$\text{通過率}(p_i) = \frac{\text{答對人數}(n_c)}{\text{有效人數}(N)}$$

$$\text{鑑別度}(r_i) = \frac{\bar{X}_{pi} - \bar{X}_{qi}}{S_t} \cdot \sqrt{p_i \cdot q_i}$$

$\bar{X}_{pi}$ 為答對第 i 題考生之平均測驗總分， $\bar{X}_{qi}$ 為答錯第 i 題考生之平均測驗總分， S_t 為全體考生測驗總分之標準差， p_i 為答對第 i 題考生人數之比例， q_i 為答錯第 i 題考生人數之比例。

選擇題							
題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
1	全體	0.8666	0.51	86.66	3.13	8.85	1.19
	基礎	0.9696	0.15	96.96	0.78	2.09	0.16
	待加強	0.5576	0.40	55.76	10.30	29.14	4.16
2	全體	0.8236	0.55	3.11	5.58	8.75	82.36
	基礎	0.9315	0.22	0.86	2.41	3.56	93.15
	待加強	0.4679	0.35	9.99	16.33	26.19	46.79
3	全體	0.7977	0.47	6.81	10.11	79.77	3.12
	基礎	0.8806	0.15	6.19	4.73	88.06	1.02
	待加強	0.4888	0.32	12.00	28.70	48.88	9.76
4	全體	0.7758	0.57	4.86	77.58	14.22	3.13
	基礎	0.8878	0.26	2.46	88.78	6.72	2.01
	待加強	0.3757	0.29	12.99	37.57	40.91	7.81
5	全體	0.8089	0.58	80.89	6.48	6.16	6.23
	基礎	0.9271	0.26	92.71	2.63	2.66	1.93
	待加強	0.4163	0.33	41.63	19.50	18.25	19.84
6	全體	0.7503	0.64	6.20	9.53	9.02	75.03
	基礎	0.8777	0.36	1.94	5.37	4.87	87.77
	待加強	0.2880	0.27	19.69	25.84	24.91	28.80
7	全體	0.6882	0.56	5.19	10.79	14.98	68.82
	基礎	0.7788	0.26	1.81	6.09	14.18	77.88
	待加強	0.2834	0.25	16.13	28.95	25.85	28.34
8	全體	0.7072	0.61	70.72	10.34	8.37	10.31
	基礎	0.8039	0.34	80.39	7.39	4.39	7.74
	待加強	0.2737	0.22	27.37	24.83	23.31	23.71
9	全體	0.7340	0.56	8.84	8.52	73.40	9.02
	基礎	0.8233	0.26	5.80	4.25	82.33	7.55
	待加強	0.3442	0.26	21.81	23.88	34.42	19.19
10	全體	0.6429	0.52	8.44	13.45	64.29	13.39
	基礎	0.6271	0.35	7.49	14.97	62.71	14.43
	待加強	0.3557	0.11	17.52	22.95	35.57	23.10
11	全體	0.7037	0.56	11.13	12.20	70.37	6.07
	基礎	0.7784	0.30	9.73	7.22	77.84	5.16
	待加強	0.3217	0.20	21.52	32.42	32.17	13.09

選擇題

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
12	全體	0.6400	0.59	16.09	64.00	12.53	7.15
	基礎	0.6844	0.36	17.00	68.44	10.39	4.14
	待加強	0.2546	0.14	28.71	25.46	25.77	19.28
13	全體	0.5550	0.62	14.12	13.04	17.04	55.50
	基礎	0.5661	0.39	13.74	10.85	18.63	56.61
	待加強	0.1649	0.12	27.65	28.91	26.14	16.49
14	全體	0.7361	0.56	5.44	9.05	73.61	11.67
	基礎	0.8168	0.31	2.55	5.57	81.68	10.16
	待加強	0.3608	0.21	15.66	23.15	36.08	24.31
15	全體	0.5259	0.49	27.76	52.59	9.19	10.17
	基礎	0.5111	0.25	31.21	51.11	6.47	11.11
	待加強	0.2302	0.11	39.32	23.02	22.22	14.54
16	全體	0.5480	0.58	54.80	18.85	17.09	8.98
	基礎	0.5457	0.36	54.57	21.15	16.54	7.62
	待加強	0.1938	0.10	19.38	30.11	30.10	19.57
17	全體	0.4874	0.58	48.74	22.19	13.55	15.29
	基礎	0.4149	0.38	41.49	24.08	13.02	21.35
	待加強	0.1968	0.05	19.68	38.10	25.88	15.53
18	全體	0.5055	0.47	14.62	50.55	16.02	18.43
	基礎	0.4866	0.25	15.90	48.66	15.41	19.75
	待加強	0.2279	0.08	23.59	22.79	30.44	22.32
19	全體	0.5025	0.40	10.97	50.25	17.55	20.75
	基礎	0.4784	0.17	8.77	47.84	18.91	24.09
	待加強	0.2732	0.12	23.29	27.32	23.86	24.64
20	全體	0.5032	0.43	9.26	22.50	50.32	17.56
	基礎	0.4757	0.17	8.18	24.28	47.57	19.76
	待加強	0.2540	0.11	17.02	32.67	25.40	24.01
21	全體	0.4069	0.50	19.60	40.69	13.86	25.52
	基礎	0.3115	0.26	24.18	31.15	14.40	30.10
	待加強	0.1835	0.03	20.97	18.35	22.78	37.02
22	全體	0.3974	0.44	39.74	21.01	25.11	13.64
	基礎	0.3153	0.19	31.53	23.58	28.64	15.84
	待加強	0.1953	0.08	19.53	28.69	30.80	19.93

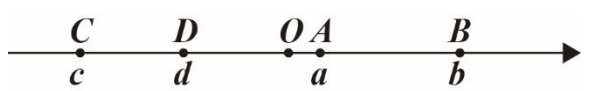
選擇題

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
23	全體	0.3260	0.44	20.35	27.06	19.50	32.60
	基礎	0.2216	0.17	21.43	35.39	20.62	22.16
	待加強	0.1572	0.05	29.18	27.44	26.68	15.72
24	全體	0.4404	0.51	30.12	10.78	14.59	44.04
	基礎	0.3876	0.28	36.86	10.69	13.34	38.76
	待加強	0.1733	0.07	36.97	17.45	27.14	17.33
25	全體	0.4155	0.42	13.36	23.05	20.70	41.55
	基礎	0.3096	0.14	15.57	28.14	23.80	30.96
	待加強	0.2445	0.09	18.11	27.76	27.90	24.45

非選擇題			
題號	群體	平均得分	鑑別度
1	全體	1.1791	0.80
	基礎	1.0486	0.49
	待加強	0.2343	0.40
2	全體	1.5722	0.78
	基礎	1.6346	0.47
	待加強	0.4196	0.44

一、選擇題

第 1 題

題目	圖(一)數線上的 A、B、C、D 四點所表示的數分別為 a、b、c、d，且 O 為原點。根據圖中各點的位置判斷，下列何者的值最小？ (A) a (B) b (C) c (D) d  圖(一)
----	---

評量目標：評量學生是否能理解數的絕對值在數線上的意義

命題依據

學習表現：n-IV-2

學習內容：N-7-5

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.8666	0.51	0.9696	0.15	0.5576	0.40
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	325	0.17	0	0.00	325	0.63
	複選	4	0.00	1	0.00	3	0.01
	A	166754	86.66	90026	96.96	28635	55.76
	B	6026	3.13	725	0.78	5291	10.30
	C	17026	8.85	1943	2.09	14965	29.14
	D	2288	1.19	149	0.16	2138	4.16
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 2 題

題目	計算多項式 $6x^2 + 4x$ 除以 $2x^2$ 後，得到的餘式為何？ (A)2 (B)4 (C)2x (D)4x
----	--

評量目標：評量學生是否能做除式為單項式的多項式除法

命題依據

學習表現：a-IV-5

學習內容：A-8-3

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.8236	0.55	0.9315	0.22	0.4679	0.35
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	369	0.19	17	0.02	352	0.69
	複選	9	0.00	4	0.00	4	0.01
	A	5990	3.11	803	0.86	5133	9.99
	B	10733	5.58	2237	2.41	8386	16.33
	C	16838	8.75	3303	3.56	13451	26.19
	D	158484	82.36	86480	93.15	24031	46.79
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 3 題

題目	下列何者為 156 的質因數？ (A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 14
----	--

評量目標：評量學生是否能利用定義判斷質因數

命題依據

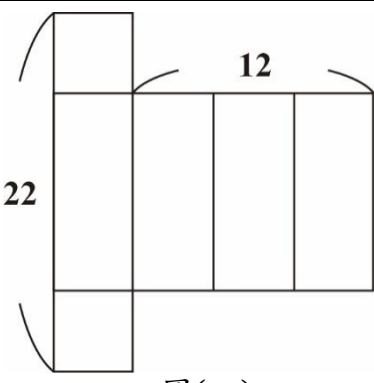
學習表現：n-IV-1

學習內容：N-7-2

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.7977	0.47	0.8806	0.15	0.4888	0.32
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	343	0.18	8	0.01	335	0.65
	複選	6	0.00	0	0.00	6	0.01
	A	13109	6.81	5744	6.19	6163	12.00
	B	19458	10.11	4392	4.73	14739	28.70
	C	153497	79.77	81754	88.06	25102	48.88
	D	6010	3.12	946	1.02	5012	9.76
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 4 題

題目	圖(二)為一個長方體的展開圖，且長方體的底面為正方形。 根據圖中標示的長度，求此長方體的體積為何？ (A) 144 (B) 224 (C) 264 (D) 300	 圖(二)
-----------	--	---

評量目標：評量學生是否能從長方體的展開圖資訊計算其體積

命題依據

學習表現：s-IV-16

學習內容：S-9-13

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.7758	0.57	0.8878	0.26	0.3757	0.29
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	388	0.20	26	0.03	360	0.70
	複選	9	0.00	0	0.00	9	0.02
	A	9355	4.86	2283	2.46	6673	12.99
	B	149286	77.58	82426	88.78	19296	37.57
	C	27361	14.22	6240	6.72	21009	40.91
	D	6024	3.13	1869	2.01	4010	7.81
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 5 題

題目

算式 $\frac{9}{22} + \frac{11}{18} - (\frac{23}{22} - \frac{7}{18})$ 之值為何？

(A) $\frac{4}{11}$

(B) $\frac{9}{10}$

(C) $\frac{1}{9}$

(D) $\frac{5}{4}$

評量目標：評量學生是否能運用交換律簡化分數的四則運算

命題依據

學習表現：n-IV-2

學習內容：N-7-4

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.8089	0.58	0.9271	0.26	0.4163	0.33
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	458	0.24	63	0.07	395	0.77
	複選	12	0.01	2	0.00	10	0.02
	A	155642	80.89	86080	92.71	21379	41.63
	B	12471	6.48	2442	2.63	10013	19.50
	C	11855	6.16	2467	2.66	9372	18.25
	D	11985	6.23	1790	1.93	10188	19.84
	全體	192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 6 題

題目	$\sqrt{2022}$ 的值介於下列哪兩個數之間？ (A) 25 ， 30 (B) 30 ， 35 (C) 35 ， 40 (D) 40 ， 45
----	---

評量目標：評量學生是否能理解根號的意義

命題依據

學習表現：n-IV-6

學習內容：N-8-2

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.7503	0.64	0.8777	0.36	0.2880	0.27
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	414	0.22	36	0.04	378	0.74
	複選	13	0.01	5	0.01	8	0.02
	A	11936	6.20	1801	1.94	10113	19.69
	B	18332	9.53	4988	5.37	13272	25.84
	C	17362	9.02	4522	4.87	12795	24.91
	D	144366	75.03	81492	87.77	14791	28.80
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 7 題

題目

已知坐標平面上有一直線 L 與一點 A 。若 L 的方程式為 $x = -2$ ， A 點坐標為 $(6, 5)$ ，則 A 點到直線 L 的距離為何？

(A)3

(B)4

(C)7

(D)8

評量目標：評量學生是否能理解坐標平面上的二元一次方程式圖形與點坐標的意義

命題依據

學習表現：g-IV-2

學習內容：A-7-6

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.6882	0.56	0.7788	0.26	0.2834	0.25
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	401	0.21	37	0.04	364	0.71
	複選	9	0.00	3	0.00	6	0.01
	A	9990	5.19	1677	1.81	8286	16.13
	B	20767	10.79	5658	6.09	14868	28.95
	C	28830	14.98	13162	14.18	13276	25.85
	D	132426	68.82	72307	77.88	14557	28.34
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 8 題

題目

多項式 $39x^2 + 5x - 14$ 可因式分解成 $(3x + a)(bx + c)$ ，其中 a 、 b 、 c 均為整數，求 $a + 2c$ 之值為何？

(A) -12

(B) -3

(C) 3

(D) 12

評量目標：評量學生是否能利用十字交乘法做多項式的因式分解

命題依據

學習表現：a-IV-6

學習內容：A-8-5

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.7072	0.61	0.8039	0.34	0.2737	0.22
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	469	0.24	75	0.08	394	0.77
	複選	11	0.01	4	0.00	7	0.01
	A	136083	70.72	74634	80.39	14056	27.37
	B	19905	10.34	6864	7.39	12751	24.83
	C	16115	8.37	4078	4.39	11972	23.31
	D	19840	10.31	7189	7.74	12177	23.71
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 9 題

題目

箱子內有分別標示號碼1~6的球，每個號碼各2顆，總共12顆。已知小茹先從箱內抽出5顆球且不將球放回箱內，這5顆球的號碼分別是1、2、2、3、5。今阿純打算從此箱內剩下的球中抽出1顆球，若箱內剩下的每顆球被他抽出的機會相等，則他抽出的球的號碼，與小茹已抽出的5顆球中任意一顆球的號碼相同的機率是多少？

(A) $\frac{3}{6}$

(B) $\frac{4}{6}$

(C) $\frac{3}{7}$

(D) $\frac{4}{7}$

評量目標：評量學生是否能根據機率概念得出生活情境中的機率

命題依據

學習表現：d-IV-2

學習內容：D-9-3

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.7340	0.56	0.8233	0.26	0.3442	0.26
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	416	0.22	54	0.06	358	0.70
	複選	8	0.00	4	0.00	4	0.01
	A	17015	8.84	5386	5.80	11200	21.81
	B	16391	8.52	3950	4.25	12262	23.88
	C	141239	73.40	76438	82.33	17676	34.42
	D	17354	9.02	7012	7.55	9857	19.19
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 10 題

題目	已知一元二次方程式 $(x-2)^2 = 3$ 的兩根為 a 、 b ，且 $a > b$ ，求 $2a + b$ 之值為何？ (A)9 (B)-3 (C) $6 + \sqrt{3}$ (D) $-6 + \sqrt{3}$
----	---

評量目標：評量學生是否能對已配形式的一元二次方程式求解

命題依據

學習表現：a-IV-6

學習內容：A-8-7

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.6429	0.52	0.6271	0.35	0.3557	0.11
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	817	0.42	365	0.39	440	0.86
	複選	4	0.00	0	0.00	4	0.01
	A	16250	8.44	6955	7.49	8999	17.52
	B	25878	13.45	13901	14.97	11786	22.95
	C	123715	64.29	58223	62.71	18267	35.57
	D	25759	13.39	13400	14.43	11861	23.10
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 11 題

題目

根據圖(三)中兩人的對話紀錄，求出哥哥買遊戲機的預算為多少元？

- (A) 3800
(B) 4800
(C) 5800
(D) 6800



圖(三)

評量目標：評量學生是否能根據生活情境中的訊息列出一元一次方程式並求解

命題依據

學習表現：a-IV-2

學習內容：A-7-3

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.7037	0.56	0.7784	0.30	0.3217	0.20
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	436	0.23	40	0.04	394	0.77
	複選	13	0.01	1	0.00	12	0.02
	A	21408	11.13	9038	9.73	11054	21.52
	B	23474	12.20	6704	7.22	16651	32.42
	C	135414	70.37	72267	77.84	16523	32.17
	D	11678	6.07	4794	5.16	6723	13.09
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 12 題

題目	已知 $p = 7.52 \times 10^{-6}$ ，下列關於 p 值的敘述何者正確？ (A)小於0 (B)介於0與1兩數之間，兩數中比較接近0 (C)介於0與1兩數之間，兩數中比較接近1 (D)大於1
----	--

評量目標：評量學生是否能理解一個很小的數的科學記號表示法

命題依據

學習表現：n-IV-3

學習內容：N-7-8

試題分析結果：

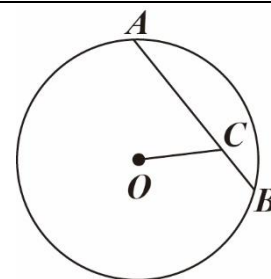
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.6400	0.59	0.6844	0.36	0.2546	0.14
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	420	0.22	28	0.03	391	0.76
	複選	8	0.00	2	0.00	6	0.01
	A	30969	16.09	15782	17.00	14747	28.71
	B	123143	64.00	63547	68.44	13075	25.46
	C	24119	12.53	9643	10.39	13237	25.77
	D	13764	7.15	3842	4.14	9901	19.28
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 13 題

題目

如圖(四)， $\overline{AB}$ 為圓 O 的一弦，且 C 點在 $\overline{AB}$ 上。若 $\overline{AC} = 6$ ， $\overline{BC} = 2$ ， $\overline{AB}$ 的弦心距為 3，則 $\overline{OC}$ 的長度為何？

- (A) 3
(B) 4
(C) $\sqrt{11}$
(D) $\sqrt{13}$



圖(四)

評量目標：評量學生是否能應用弦心距的性質解決幾何問題

命題依據

學習表現：s-IV-1

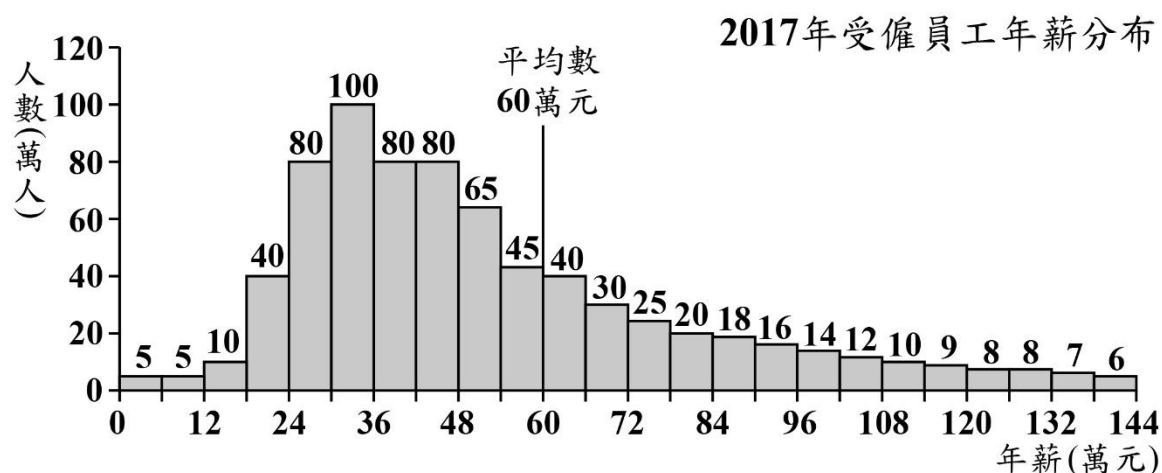
學習內容：S-9-7

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.5550	0.62	0.5661	0.39	0.1649	0.12
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	573	0.30	158	0.17	410	0.80
	複選	12	0.01	2	0.00	9	0.02
	A	27166	14.12	12755	13.74	14198	27.65
	B	25085	13.04	10070	10.85	14847	28.91
	C	32794	17.04	17301	18.63	13425	26.14
	D	106793	55.50	52558	56.61	8468	16.49
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 14 題

某國主計處調查 2017 年該國所有受僱員工的年薪資料，並公布調查結果如圖(五)的直方圖所示。



註：由於版面限制，無法顯示年薪144萬元以上的受僱員工資料
圖(五)

已知總調查人數為 750 萬人，根據圖中資訊計算，該國受僱員工年薪低於平均數的人數占總調查人數的百分率為下列何者？

- (A) 6%
(B) 50%
(C) 68%
(D) 73%

評量目標：評量學生是否能判讀生活情境中直方圖的資訊並計算百分率

命題依據

學習表現：d-IV-1

學習內容：D-7-1

試題分析結果：

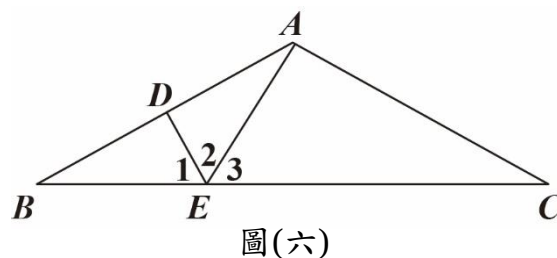
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.7361	0.56	0.8168	0.31	0.3608	0.21
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	431	0.22	42	0.05	388	0.76
	複選	22	0.01	3	0.00	19	0.04
	A	10460	5.44	2363	2.55	8044	15.66
	B	17405	9.05	5170	5.57	11891	23.15
	C	141640	73.61	75836	81.68	18530	36.08
	D	22465	11.67	9430	10.16	12485	24.31
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 15 題

題目

如圖(六)， $\triangle ABC$ 中， D 點在 $\overline{AB}$ 上， E 點在 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE}$ 為 $\overline{AB}$ 的中垂線。若 $\angle B = \angle C$ ，且 $\angle EAC > 90^\circ$ ，則根據圖中標示的角，判斷下列敘述何者正確？

- (A) $\angle 1 = \angle 2$ ， $\angle 1 < \angle 3$
 (B) $\angle 1 = \angle 2$ ， $\angle 1 > \angle 3$
 (C) $\angle 1 \neq \angle 2$ ， $\angle 1 < \angle 3$
 (D) $\angle 1 \neq \angle 2$ ， $\angle 1 > \angle 3$



評量目標：評量學生是否能利用幾何性質推論角度之間的關係

命題依據

學習表現：s-IV-1

學習內容：S-9-11

試題分析結果：

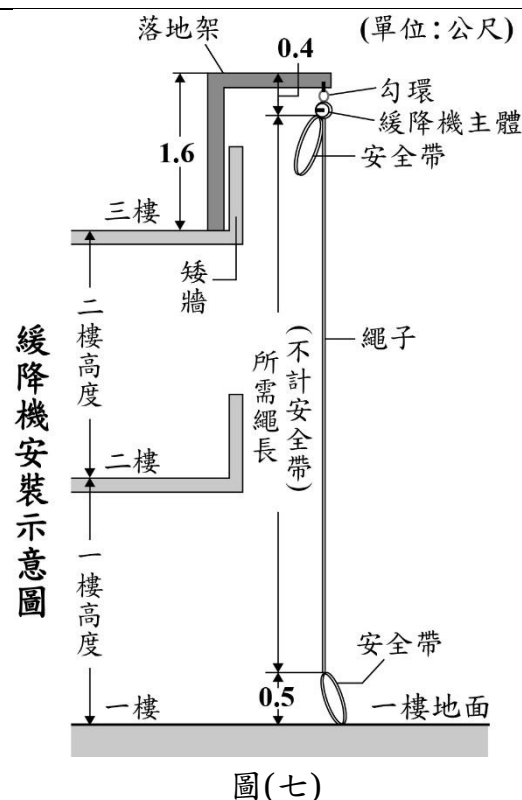
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.5259	0.49	0.5111	0.25	0.2302	0.11
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	550	0.29	86	0.09	456	0.89
	複選	21	0.01	7	0.01	14	0.03
	A	53424	27.76	28974	31.21	20193	39.32
	B	101193	52.59	47453	51.11	11820	23.02
	C	17675	9.19	6008	6.47	11409	22.22
	D	19560	10.17	10316	11.11	7465	14.54
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 16 題

緩降機是火災發生時避難的逃生設備，圖(七)是廠商提供的緩降機安裝示意圖，圖中呈現在三樓安裝緩降機時，使用此緩降機直接緩降到一樓地面的所需繩長(不計安全帶)。若某棟建築的每個樓層高度皆為 3 公尺，則根據圖(七)的安裝方式在該建築八樓安裝緩降機時，使用此緩降機直接緩降到一樓地面的所需繩長(不計安全帶)為多少公尺？

- (A) 21.7
(B) 22.6
(C) 24.7
(D) 25.6

題目



評量目標：評量學生是否能理解生活情境中的問題與等差數列的關係，並應用等差數列性質解決問題

命題依據

學習表現：n-IV-7

學習內容：N-8-4

試題分析結果：

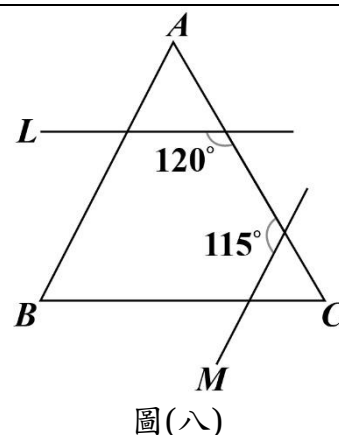
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.5480	0.58	0.5457	0.36	0.1938	0.10
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	537	0.28	113	0.12	418	0.81
	複選	6	0.00	1	0.00	4	0.01
	A	105447	54.80	50664	54.57	9955	19.38
	B	36265	18.85	19633	21.15	15466	30.11
	C	32882	17.09	15361	16.54	15461	30.10
	D	17286	8.98	7072	7.62	10053	19.57
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 17 題

題目

圖(八)為兩直線 L 、 M 與 $\triangle ABC$ 相交的情形，其中 L 、 M 分別與 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AB}$ 平行。根據圖中標示的角度，求 $\angle B$ 的度數為何？

- (A) 55
(B) 60
(C) 65
(D) 70



評量目標：評量學生是否能應用平行線性質解決幾何問題

命題依據

學習表現：s-IV-3

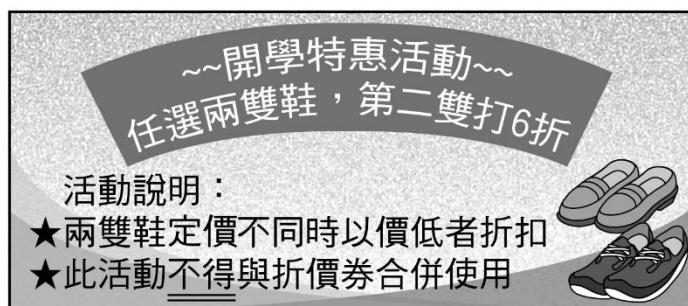
學習內容：S-8-3

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.4874	0.58	0.4149	0.38	0.1968	0.05
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	456	0.24	48	0.05	406	0.79
	複選	17	0.01	7	0.01	8	0.02
	A	93778	48.74	38521	41.49	10109	19.68
	B	42690	22.19	22357	24.08	19568	38.10
	C	26066	13.55	12085	13.02	13290	25.88
	D	29416	15.29	19826	21.35	7976	15.53
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 18 題

某鞋店正舉辦開學特惠活動，圖(九)為活動說明。



圖(九)

小徹打算在該店同時購買一雙球鞋及一雙皮鞋，且他有一張所有購買的商品定價皆打 **8 折** 的折價券。若小徹計算後發現使用折價券與參加特惠活動兩者的花費相差 **50 元**，則下列敘述何者正確？

- (A) 使用折價券的花費較少，且兩雙鞋的定價相差 **100 元**
- (B) 使用折價券的花費較少，且兩雙鞋的定價相差 **250 元**
- (C) 參加特惠活動的花費較少，且兩雙鞋的定價相差 **100 元**
- (D) 參加特惠活動的花費較少，且兩雙鞋的定價相差 **250 元**

評量目標：評量學生是否能分析生活情境中的訊息後列出二元一次方程式，並解釋此方程式在情境中的意義

命題依據

學習表現：a-IV-4

學習內容：A-7-4

試題分析結果：

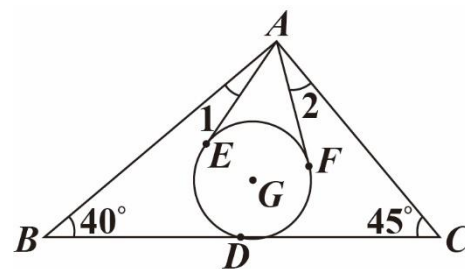
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.5055	0.47	0.4866	0.25	0.2279	0.08
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	728	0.38	260	0.28	434	0.85
	複選	14	0.01	4	0.00	8	0.02
	A	28126	14.62	14760	15.90	12117	23.59
	B	97265	50.55	45177	48.66	11702	22.79
	C	30832	16.02	14306	15.41	15631	30.44
	D	35458	18.43	18337	19.75	11465	22.32
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 19 題

題目

如圖(十)， $\triangle ABC$ 的重心為 G ， $\overline{BC}$ 的中點為 D ，今以 G 為圓心， $\overline{GD}$ 長為半徑畫一圓，且作 A 點到圓 G 的兩切線段 $\overline{AE}$ 、 $\overline{AF}$ ，其中 E 、 F 均為切點。根據圖中標示的角與角度，求 $\angle 1$ 與 $\angle 2$ 的度數和為多少？

- (A) 30
(B) 35
(C) 40
(D) 45



圖(十)

評量目標：評量學生是否能應用重心性質與圓的性質解決幾何問題

命題依據

學習表現：s-IV-11

學習內容：S-9-10

試題分析結果：

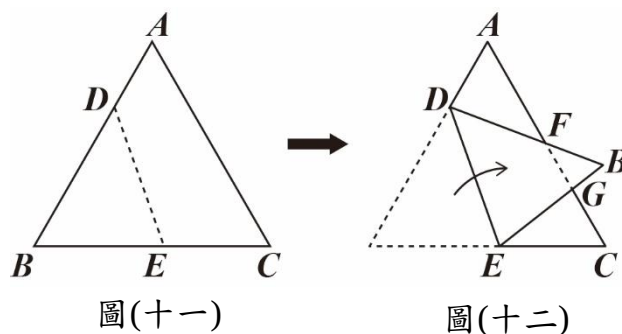
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.5025	0.40	0.4784	0.17	0.2732	0.12
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	926	0.48	354	0.38	455	0.89
	複選	10	0.01	4	0.00	6	0.01
	A	21114	10.97	8143	8.77	11961	23.29
	B	96684	50.25	44418	47.84	14031	27.32
	C	33766	17.55	17557	18.91	12252	23.86
	D	39923	20.75	22368	24.09	12652	24.64
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 20 題

題目

圖(十一)為一張正三角形紙片 ABC ，其中 D 點在 $\overline{AB}$ 上， E 點在 $\overline{BC}$ 上。今以 $\overline{DE}$ 為摺線將 B 點往右摺後， $\overline{BD}$ 、 $\overline{BE}$ 分別與 $\overline{AC}$ 相交於 F 點、 G 點，如圖(十二)所示。若 $\overline{AD} = 10$ ， $\overline{AF} = 16$ ， $\overline{DF} = 14$ ， $\overline{BF} = 8$ ，則 $\overline{CG}$ 的長度為多少？

- (A) 7
(B) 8
(C) 9
(D) 10



評量目標：評量學生是否能結合對摺後正三角形的多項資訊，並應用正三角形性質與相似形性質解決幾何問題

命題依據

學習表現：s-IV-10

學習內容：S-9-2

試題分析結果：

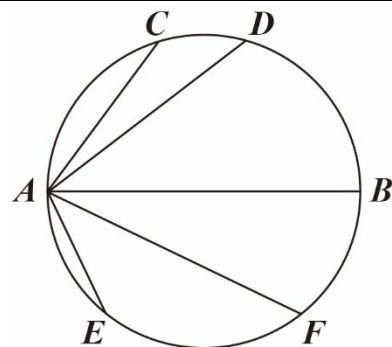
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.5032	0.43	0.4757	0.17	0.2540	0.11
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	666	0.35	188	0.20	449	0.87
	複選	17	0.01	8	0.01	7	0.01
	A	17821	9.26	7598	8.18	8743	17.02
	B	43298	22.50	22540	24.28	16779	32.67
	C	96832	50.32	44164	47.57	13047	25.40
	D	33789	17.56	18346	19.76	12332	24.01
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 21 題

題目

有一直徑為 $\overline{AB}$ 的圓，且圓上有 C 、 D 、 E 、 F 四點，其位置如圖(十三)所示。若 $\overline{AC} = 6$ ， $\overline{AD} = 8$ ， $\overline{AE} = 5$ ， $\overline{AF} = 9$ ， $\overline{AB} = 10$ ，則下列弧長關係何者正確？

- (A) $\widehat{AC} + \widehat{AD} = \widehat{AB}$ ， $\widehat{AE} + \widehat{AF} = \widehat{AB}$
 (B) $\widehat{AC} + \widehat{AD} = \widehat{AB}$ ， $\widehat{AE} + \widehat{AF} \neq \widehat{AB}$
 (C) $\widehat{AC} + \widehat{AD} \neq \widehat{AB}$ ， $\widehat{AE} + \widehat{AF} = \widehat{AB}$
 (D) $\widehat{AC} + \widehat{AD} \neq \widehat{AB}$ ， $\widehat{AE} + \widehat{AF} \neq \widehat{AB}$



圖(十三)

評量目標：評量學生是否能根據畢氏定理與圓的性質論證弧長之間的關係

命題依據

學習表現：s-IV-14

學習內容：S-9-6

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.4069	0.50	0.3115	0.26	0.1835	0.03
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	608	0.32	149	0.16	439	0.85
	複選	25	0.01	14	0.02	11	0.02
	A	37718	19.60	22450	24.18	10772	20.97
	B	78294	40.69	28919	31.15	9424	18.35
	C	26663	13.86	13367	14.40	11699	22.78
	D	49115	25.52	27945	30.10	19012	37.02
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 22 題

題目

已知坐標平面上有二次函數 $y = -(x+6)^2 + 5$ 的圖形，函數圖形與 x 軸相交於 $(a, 0)$ 、 $(b, 0)$ 兩點，其中 $a < b$ 。今將此函數圖形往上平移，平移後函數圖形與 x 軸相交於 $(c, 0)$ 、 $(d, 0)$ 兩點，其中 $c < d$ ，判斷下列敘述何者正確？

(A) $(a+b) = (c+d)$ ， $(b-a) < (d-c)$ (B) $(a+b) = (c+d)$ ， $(b-a) > (d-c)$ (C) $(a+b) < (c+d)$ ， $(b-a) < (d-c)$ (D) $(a+b) < (c+d)$ ， $(b-a) > (d-c)$

評量目標：評量學生是否能根據二次函數圖形的特徵與平移對函數圖形的影響，判斷敘述的正確性

命題依據

學習表現：f-IV-3

學習內容：F-9-2

試題分析結果：

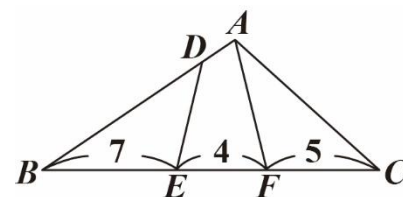
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.3974	0.44	0.3153	0.19	0.1953	0.08
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	931	0.48	375	0.40	534	1.04
	複選	10	0.01	6	0.01	3	0.01
	A	76478	39.74	29277	31.53	10031	19.53
	B	40425	21.01	21890	23.58	14733	28.69
	C	48324	25.11	26586	28.64	15819	30.80
	D	26255	13.64	14710	15.84	10237	19.93
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 23 題

題目

$\triangle ABC$ 的邊上有 D 、 E 、 F 三點，各點位置如圖(十四)所示。若 $\angle B = \angle FAC$ ，
 $\overline{BD} = \overline{AC}$ ， $\angle BDE = \angle C$ ，則根據圖中標示的長度，求四邊形 $ADEF$ 與 $\triangle ABC$
 的面積比為何？

- (A) 1:3
 (B) 1:4
 (C) 2:5
 (D) 3:8



圖(十四)

評量目標：評量學生是否能連結全等三角形的性質與同高三角形面積比為底邊比的性質解題

命題依據

學習表現：s-IV-9

學習內容：S-8-5

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.3260	0.44	0.2216	0.17	0.1572	0.05
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	937	0.49	359	0.39	494	0.96
	複選	22	0.01	10	0.01	12	0.02
	A	39155	20.35	19900	21.43	14987	29.18
	B	52072	27.06	32855	35.39	14093	27.44
	C	37516	19.50	19146	20.62	13700	26.68
	D	62721	32.60	20574	22.16	8071	15.72
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

表(一)、表(二)呈現 PA、PB 兩種日光燈管的相關數據，其中光通量用來衡量日光燈管的明亮程度。

表(一)

PA燈管類別	直徑(毫米)	長度(毫米)	功率(瓦)	光通量(流明)
PA-20	25.4	580	20	1440
PA-30	25.4	895	30	2340
PA-40	25.4	1198	40	3360

表(二)

PB燈管類別	直徑(毫米)	長度(毫米)	功率(瓦)	光通量(流明)
PB-14	15.8	549	14	1200
PB-28	15.8	1149	28	2600

第 24 題

題目	已知日光燈管的發光效率為光通量與功率的比值，甲、乙兩人根據表(一)、表(二)的資訊提出以下看法： (甲) PA-20 日光燈管的發光效率比 PB-14 日光燈管高 (乙) PA 日光燈管中，功率較大的燈管其發光效率較高 關於甲、乙兩人的看法，下列敘述何者正確？ (A)甲、乙皆正確 (B)甲、乙皆錯誤 (C)甲正確，乙錯誤 (D)甲錯誤，乙正確
----	---

評量目標：評量學生是否能根據生活情境中的訊息，應用兩數比值的概念對看法提供支持或反駁的理由

命題依據

學習表現：n-IV-4

學習內容：N-7-9

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.4404	0.51	0.3876	0.28	0.1733	0.07
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	877	0.46	306	0.33	557	1.08
	複選	29	0.02	14	0.02	13	0.03
	A	57955	30.12	34225	36.86	18985	36.97
	B	20751	10.78	9924	10.69	8961	17.45
	C	28066	14.59	12388	13.34	13939	27.14
	D	84745	44.04	35987	38.76	8902	17.33
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

第 25 題

有一間公司請水電工程廠商安裝日光燈管，廠商提供兩種方案如表(三)所示。

表(三)

方案	施工內容	施工費用(含材料費)
基本方案	安裝 90支PA-40 日光燈管	45000元
省電方案	安裝 120支PB-28 日光燈管	60000元

題目

已知 n 支功率皆為 w 瓦的燈管都使用 t 小時後消耗的電能(度) = $\frac{n}{1000} \times w \times t$ ，若每支燈管使用時間皆相同，且只考慮燈管消耗的電能並以每度 5 元計算電費，則兩種方案相比，燈管使用時間至少要超過多少小時，採用省電方案所節省的電費才會高於兩者相差的施工費用？

(A)12200
(B)12300
(C)12400
(D)12500

評量目標：評量學生是否能根據生活情境中的訊息列出一元一次不等式並求解

命題依據

學習表現：a-IV-3

學習內容：A-7-8

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.4155	0.42	0.3096	0.14	0.2445	0.09
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	2547	1.32	1420	1.53	912	1.78
	複選	3	0.00	1	0.00	2	0.00
	A	25716	13.36	14459	15.57	9300	18.11
	B	44361	23.05	26122	28.14	14259	27.76
	C	39840	20.70	22099	23.80	14328	27.90
	D	79956	41.55	28743	30.96	12556	24.45
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

二、非選擇題

在非選擇題的部分，分析項目包含平均得分(E)、鑑別度(r)以及計分類別分析。「平均得分(E)」是指有效考生在該題之平均得分，計算方式為「考生在該題得分之加總/有效人數」，可視為試題難度，數值愈大代表試題愈簡單，反之則試題愈困難。「鑑別度(r)」是指有效考生在該試題之得分與測驗總分的相關(參閱第一頁公式)，數值介於-1至+1之間，愈大代表愈能區分考生程度。「計分類別分析」則呈現有效考生在該題得零級分、一級分、二級分與三級分的人數與人數百分比。

數學科非選擇試題逐題分析結果，分別呈現如下：

第 1 題							
題目		健康生技公司培養綠藻以製作「綠藻粉」，再經過後續的加工步驟，製成綠藻相關的保健食品。已知該公司製作每1公克的「綠藻粉」需要 60 億個綠藻細胞。					
		請根據上述資訊回答下列問題，完整寫出你的解題過程並詳細解釋：					
		(1) 假設在光照充沛的環境下， 1 個綠藻細胞每 20 小時可分裂成 4 個綠藻細胞，且分裂後的細胞亦可繼續分裂。今從 1 個綠藻細胞開始培養，若培養期間綠藻細胞皆未死亡且培養環境的光照充沛，經過 15 天後，共分裂成 4^k 個綠藻細胞，則 k 之值為何？					
		(2) 承(1)，已知 60 億介於 2^{32} 與 2^{33} 之間，請判斷 4^k 個綠藻細胞是否足夠製作 8 公克的「綠藻粉」？					
評量目標：評量學生是否能理解指數律，並運用到日常生活的情境解決問題							
命題依據							
學習表現：n-IV-3							
學習內容：N-7-7							
評分結果							
		全體		基礎		待加強	
		平均得分	鑑別度	平均得分	鑑別度	平均得分	鑑別度
		1.1791	0.80	1.0486	0.49	0.2343	0.40
類別分析		人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
	零級分	55192	28.68	15434	16.62	39630	77.17
	一級分	84638	43.99	64158	69.10	11484	22.36
	二級分	15524	8.07	6559	7.06	180	0.35
	三級分	37069	19.26	6693	7.21	63	0.12
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

依據評分規準，各級分評分指引如下：

三級分	1. 第一小題正確得出 $k = 18$；第二小題利用指數律，正確將「15天分裂出之綠藻細胞數量 4^{18}」與「製作8公克『綠藻粉』所需綠藻細胞數量之上界 8×2^{33}」轉化為同底的數值，且呈現詳細的轉化步驟，同時能正確比較此二數值之大小並判斷足夠製作8公克的「綠藻粉」，解題步驟呈現完整或大致完整的推導/推理或解釋。 2. 第一小題正確得出 $k = 18$；第二小題利用數值運算，正確將「15天分裂出之綠藻細胞數量 4^{18}」與「製作8公克『綠藻粉』所需綠藻細胞數量」轉化為同位值（含同單位）的數值，同時能正確比較此二數值之大小並判斷足夠製作8公克的「綠藻粉」，解題步驟呈現完整或大致完整的推導/推理或解釋。
二級分	1. 第一小題正確得出 $k = 18$；第二小題利用指數律，將「15天分裂出之綠藻細胞數量 4^{18}」與「製作8公克『綠藻粉』所需綠藻細胞數量之上界 8×2^{33} 或下界 8×2^{32}」轉化為同底的數值，轉化步驟詳細，但步驟出現錯誤，然而能依據所得數值合理選擇「上界」或「下界」進行正確比較，並根據比較結果做出「足夠」或「不足夠」的正確判斷。 2. 第一小題正確得出 $k = 18$；第二小題利用指數律，正確將「15天分裂出之綠藻細胞數量 4^{18}」與「製作8公克『綠藻粉』所需綠藻細胞數量之上界 8×2^{33}」轉化為同底的數值，且呈現詳細的轉化步驟，但未能正確判斷足夠製作8公克的「綠藻粉」。 3. 第一小題根據已知條件推導 k 值，出現錯誤，以錯誤的 k 值，將「15天分裂出之綠藻細胞數量 4^k」與「製作8公克『綠藻粉』所需綠藻細胞數量、上界 8×2^{33} 或下界 8×2^{32}」轉化為同底或同位值（含同單位）的數值，轉化步驟正確且詳細，並能選取恰當的數值進行比較，根據比較結果做出「足夠」或「不足夠」的正確判斷。 4. 第一小題正確得出 $k = 18$；第二小題利用數值運算，將「15天分裂出之綠藻細胞數量 4^{18}」與「製作8公克『綠藻粉』所需綠藻細胞數量」轉化為同位值（含同單位）的數值，但出現錯誤，然而能依據所得錯誤數值進行正確比較，並根據比較結果做出「足夠」或「不足夠」的正確判斷。
一級分	未達二級分標準，但呈現下列其一： 1. 第一小題根據已知條件以算式推導出 $k = 18$ 或呈現 $k = 18$ 並解釋理由。 2. 第二小題呈現非題目已知的解題要素，例如：進行解題所需的指數運算或同底指數的正確比較。
零級分	1. 只有答案或與題目無關。 2. 策略模糊不清或錯誤。

備註：各級分樣卷可於國中教育會考官網歷屆試題處（<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>）下載。

第 2 題

題目	一副完整的撲克牌有4種花色，且每種花色皆有13種點數，分別為2、3、4、5、6、7、8、9、10、J、Q、K、A，共52張。 某撲克牌遊戲中，玩家可以利用「牌值」來評估尚未發出的牌之點數大小。「牌值」的計算方式為：未發牌時先設「牌值」為0；若發出的牌點數為2至9時，表示發出點數小的牌，則「牌值」加1；若發出的牌點數為10、J、Q、K、A時，表示發出點數大的牌，則「牌值」減1。 例如：從一副完整的撲克牌發出了6張牌，點數依序為3、A、8、9、Q、5，則此時的「牌值」為0+1-1+1+1-1+1=2。 請根據上述資訊回答下列問題，完整寫出你的解題過程並詳細解釋： (1) 若一副完整的撲克牌發出了11張點數小的牌及4張點數大的牌，則此時的「牌值」為何？ (2) 已知一副完整的撲克牌已發出28張牌，且此時的「牌值」為10。若剩下的牌中每一張牌被發出的機會皆相等，則下一張發出的牌是點數大的牌的機率是多少？
-----------	--

評量目標：評量學生是否能理解機率的概念，並運用到日常生活的情境解決問題

命題依據

學習表現：d-IV-2

學習內容：D-9-3

評分結果

		全體		基礎		待加強	
		平均得分	鑑別度	平均得分	鑑別度	平均得分	鑑別度
		1.5722	0.78	1.6346	0.47	0.4196	0.44
類別分析		人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
	零級分	45356	23.57	11852	12.77	33245	64.73
	一級分	49178	25.56	32006	34.47	15192	29.58
	二級分	40323	20.96	27202	29.30	2401	4.68
	三級分	57566	29.92	21784	23.46	519	1.01
全體		192423	100.00	92844	100.00	51357	100.00

依據評分規準，各級分評分指引如下：

三級分	1. 第一小題正確得出牌值為 7 ；第二小題正確利用列式或可看出數值規律的列舉，推導出「 9 張點數大的牌與 19 張點數小的牌」為符合已發出牌數為 28 及牌值為 10 的唯一發牌組合，並正確推導出「下一張發出的牌是點數大的牌」之機率，解題步驟呈現完整或大致完整的推導/推理或解釋。
二級分	1. 第一小題正確得出牌值為 7 或根據已知條件推導牌值但出現錯誤；第二小題正確得出「 9 張點數大的牌與 19 張點數小的牌」為符合已發出牌數為 28 及牌值為 10 的組合，但過程無法詳細解釋如何求得此發牌組合或為何其為唯一符合題意之發牌組合，在求「下一張發出的牌是點數大的牌」之機率時：(1)正確推導出機率；或(2)未得出機率但呈現部分重要的推導/推理或解釋。 2. 第一小題正確得出牌值為 7 ；第二小題正確利用列式或可看出數值規律的列舉，推導出「 9 張點數大的牌與 19 張點數小的牌」為符合已發出牌數為 28 及牌值為 10 的唯一發牌組合，但未正確求出「下一張發出的牌是點數大的牌」之機率。 3. 第一小題根據已知條件推導牌值；第二小題利用列式或列舉得出僅符合已發出牌數為 28 或僅符合牌值為 10 的發牌組合，根據所得出之組合，推導「下一張發出的牌是點數大的牌」之機率，推導過程正確且呈現完整或大致完整的解釋。
一級分	未達二級分標準，但呈現下列其一： 1. 第一小題根據已知條件以算式推導出牌值為 7 或呈現牌值為 7 並解釋理由。 2. 第二小題呈現非題目已知的解題要素，例如：列出算式或寫出「已發出 9 張點數大的牌與 19 張點數小的牌」。
零級分	1. 只有答案或與題目無關。 2. 策略模糊不清或錯誤。

備註：各級分樣卷可於國中教育會考官網歷屆試題處 (<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>) 下載。